INFORME DE ANÁLISIS

Mercado de Alojamientos Turísticos en Airbnb

Madrid · Mallorca · Valencia · Sevilla · Milán

📊 Fuente	🏠 Registros	🗺️ Ciudades	❓ Pregunta
Inside Airbnb + Eurostat	66.411 alojamientos	5 · 2 países	¿Qué predice el precio?

1. Introducción

El mercado de alojamientos turísticos presenta una alta variabilidad de precios entre ciudades y tipos de oferta. Este análisis tiene como objetivo identificar qué factores explican dicha variabilidad, centrándose en características del alojamiento, comportamiento del host y contexto turístico.

El análisis se apoya en un dashboard interactivo desarrollado en Power BI, diseñado para trasladar los resultados analíticos a una herramienta visual que facilite la exploración de patrones, relaciones entre variables e interpretación de los principales drivers del precio.

1.1 Pregunta principal

> *¿Qué variables predicen mejor el precio por noche de un alojamiento en Airbnb?*

1.2 Fuentes de datos

Fuente	Descripción	Periodo
Inside Airbnb	Anuncios activos en 5 ciudades europeas	2024–2025
Eurostat (tour_occ_nin3)	Pernoctaciones turísticas por región NUTS3	2023–2024

2. Descripción del Dataset Final

2.1 Composición

Ciudad	País	Nº Anuncios	% del total
Milán	Italia	20.338	30,6%
Madrid	España	18.741	28,2%
Mallorca	España	12.919	19,5%
Sevilla	España	7.505	11,3%
Valencia	España	6.908	10,4%
TOTAL	—	66.411	100%

El dataset final contiene 66.411 registros y 28 columnas. La calidad del dato es excelente: ninguna variable clave contiene nulos tras la limpieza. Este dataset permite analizar tanto características estructurales de los alojamientos como factores contextuales del mercado turístico.

2.2 Variables principales

Variable (nombre técnico)	Descripción
`city` — ciudad	Madrid, Mallorca, Milán, Sevilla, Valencia
`price` — precio por noche	€/noche · variable objetivo del análisis
`price_per_person` — precio por persona	Precio dividido entre la capacidad del alojamiento
`room_type` — tipo de alojamiento	Vivienda completa, Hab. privada, Hotel, Compartida
`accommodates` — capacidad	Número máximo de personas admitidas
`bathrooms` / `bedrooms` / `beds`	Nº de baños, dormitorios y camas
`availability_365` — disponibilidad	Días disponibles al año (0–365)
`review_scores_rating` — valoración media	Puntuación media del alojamiento (0–5)
`host_is_superhost` — superhost	El host tiene badge de Superhost (booleano)
`pernoctaciones_total` / `tourism_pressure`	Datos Eurostat de turismo por ciudad

3. Análisis Descriptivo

3.1 Precio por noche

Ciudad	Media	Mediana	Desv. típica	Rango
Mallorca	314,76 €	239 €	257,56 €	10–2.000 €
Milán	168,04 €	124 €	149,98 €	9–1.200 €
Sevilla	151,07 €	124 €	112,92 €	12–1.145 €
Madrid	131,33 €	110 €	96,48 €	8–773 €
Valencia	114,39 €	101 €	75,10 €	8–826 €
Global	178,72 €	130 €	—	8–2.000 €

> *La distribución presenta fuerte asimetría (skew = 3,75): la media global (178,72 €) no es representativa — la mediana (130 €) es la métrica adecuada. La elevada dispersión justifica el uso de medidas robustas como la mediana.*

Mallorca destaca como mercado estructuralmente diferente: su precio mediano (239 €) es un 136,6% superior al de Valencia (101 €). Esto indica que el mercado no es homogéneo y que el precio depende fuertemente del contexto local.

3.2 Precio por persona

Al normalizar el precio por la capacidad del alojamiento, la brecha entre ciudades se modera. Madrid y Milán presentan valores similares a pesar de sus diferencias en precio bruto: esto sugiere que parte de las diferencias entre ciudades se explica por el tamaño de los alojamientos, no solo por el nivel de precios del mercado. En términos comparativos, esta métrica permite separar mejor el efecto del tamaño del alojamiento del efecto del mercado local.

3.3 Tipos de alojamiento

Tipo	Nº Anuncios	%	Precio Medio	Precio Mediano
Vivienda completa (Entire home/apt)	55.256	83,2%	196,70 €	142 €
Habitación privada (Private room)	10.815	16,3%	89,06 €	58 €
Habitación de hotel (Hotel room)	115	0,2%	184,01 €	155 €
Habitación compartida (Shared room)	225	0,3%	71,40 €	33 €

La vivienda completa domina en todas las ciudades (>79%). La dominancia de este tipo condiciona el comportamiento global del precio. En Sevilla, las habitaciones de hotel (232 € de mediana) superan a la vivienda completa (131 €), lo que indica que los hoteles sevillanos usan Airbnb para el segmento premium.

3.4 Disponibilidad

Mallorca presenta la menor disponibilidad media (190 días), coherente con su estacionalidad estival. Madrid supera los 212 días de media, indicando un mercado activo durante todo el año. El 56,5% de los anuncios tiene alta disponibilidad (>180 días/año). Esto sugiere que la disponibilidad responde más a la estrategia comercial del host que al nivel de precio del alojamiento.

3.5 Perfil del host

El 29,1% de los hosts cuenta con la distinción de Superhost; el 56,7% son hosts profesionales (>3 anuncios activos); la antigüedad media en la plataforma es de 7,34 años (mediana: 8 años), lo que indica un mercado con experiencia consolidada.

3.6 Valoraciones

Las medianas de valoración son idénticas en todas las ciudades (4,79). Las valoraciones presentan muy poca variabilidad — los alojamientos con malas reseñas desaparecen de la plataforma, comprimiendo la distribución en el rango 4,5–5,0. Esto limita su utilidad como variable explicativa del precio en modelos predictivos.

4. Análisis Estadístico

4.1 Normalidad — Shapiro-Wilk

Test aplicado sobre n = 5.000: W = 0,6624 · p < 0,001. La distribución del precio no es normal (asimetría = 3,75, curtosis = 21,5). Dado el gran tamaño de la muestra, incluso pequeñas desviaciones de la normalidad resultan estadísticamente significativas, por lo que se prioriza el uso de métodos no paramétricos.

4.2 Hipótesis contrastadas

Hipótesis	Test	Resultado	Magnitud del efecto
H1: Precios difieren entre ciudades	Kruskal-Wallis	✅ Confirmada	H=12.503 · Rango medianas: 101–239 € (+137%)
H2: Superhosts → precios distintos	Mann-Whitney bilateral	⚠️ Matizada — Paradoja de Simpson	Global: SH < No-SH. Por ciudad: SH ≥ No-SH
H3: Disponibilidad → precio	Mann-Whitney bilateral	❌ Rechazada	p=0,74 · rho=+0,001 (sin correlación)
H4: Popularidad → valoración	Mann-Whitney unilateral	❌ Rechazada	Medianas idénticas (4,79) — efecto de techo
H5: Capacidad = mayor correlación	Spearman	✅ Confirmada	rho=+0,61 (máximo del conjunto)

H1: Confirma que la ciudad actúa como factor estructural determinante del precio. La brecha Mallorca–Valencia (+137%) es la más relevante en términos prácticos.

H2 — Paradoja de Simpson: a nivel global los No Superhost tienen precio mayor, pero dentro de cada ciudad los superhosts cobran igual o más. El efecto se explica por la composición del dataset: Mallorca concentra muchos anuncios caros y pocos superhosts, invirtiendo la tendencia global.

H4: Las valoraciones tienen poca variabilidad porque los alojamientos con malas reseñas desaparecen de la plataforma, eliminando su capacidad discriminante.

> *Con 66.000+ registros, casi todo resulta estadísticamente significativo. Lo relevante es la magnitud del efecto: las variables estructurales presentan asociaciones fuertes y consistentes con el precio; las de reputación son significativas pero con impacto real pequeño. Significación estadística ≠ relevancia práctica.*

4.3 Correlaciones de Spearman con el precio

Variable	Nombre descriptivo	Rho	p-valor
accommodates	Capacidad del alojamiento	+0,606	<0,001
bedrooms	Nº de dormitorios	+0,526	<0,001
beds	Nº de camas	+0,522	<0,001
bathrooms	Nº de baños	+0,454	<0,001
calculated_host_listings_count	Anuncios activos del host	+0,222	<0,001
reviews_per_month	Reseñas por mes	-0,181	<0,001
review_scores_location	Valoración de ubicación	+0,142	<0,001
number_of_reviews	Nº total de reseñas	-0,105	<0,001
review_scores_rating	Valoración media	+0,060	<0,001

availability_365	Días disponibles/año	+0,001	0,789 ❌

En conjunto, estas correlaciones confirman que el precio está principalmente explicado por atributos físicos del alojamiento, mientras que las variables de reputación y comportamiento tienen un papel secundario.

5. Modelo de Regresión Lineal

Se construyó un modelo de regresión lineal OLS con partición 80/20 (random_state=42) para cuantificar el peso relativo de cada variable en la predicción del precio. El objetivo es explicativo, no predictivo de alta precisión.

5.1 Métricas del modelo

Métrica	Valor	Interpretación
R^2	0,3927	El modelo explica el 39,3% de la varianza del precio
MAE	76,39 €	Error medio absoluto de predicción
n (sin nulos)	66.411	Todos los registros del dataset final

El modelo captura parte relevante de la varianza del precio (39,3%), pero existe una gran variabilidad no explicada, probablemente asociada a factores no observados como la ubicación exacta dentro del barrio, la calidad del inmueble o la temporada de reserva. Este resultado es esperable para un modelo explicativo simple sobre un mercado tan heterogéneo.

5.2 Coeficientes del modelo

Variable	Nombre descriptivo	Coef. bruto	Coef. estand.
accommodates	Capacidad del alojamiento	+26,16 €	+57,1
bathrooms	Nº de baños	+54,41 €	+49,1
bedrooms	Nº de dormitorios	+13,87 €	+17,2
review_scores_rating	Valoración media	+11,80 €	+4,7
number_of_reviews	Nº total de reseñas	-0,11 €	-11,2
beds	Nº de camas	-5,58 €	-10,4
availability_365	Días disponibles/año	+0,03 €	+3,3
calc_host_listings	Anuncios del host	-0,004 €	-0,4

> *Las variables estructurales del alojamiento concentran los coeficientes estandarizados más altos, lo que confirma que son las que más peso tienen en la explicación del precio. La valoración tiene un efecto positivo real pero pequeño (+4,7 vs +57,1 de la capacidad). A pesar de su capacidad explicativa, el modelo presenta limitaciones inherentes a su naturaleza lineal y a la ausencia de variables clave, por lo que sus resultados deben interpretarse como aproximaciones. Esto confirma que el precio en Airbnb es parcialmente explicable a partir de variables estructurales, pero no completamente predecible debido a factores no observados.*

6. Contexto Turístico — Eurostat

Se incorporaron datos de pernoctaciones turísticas de Eurostat (tabla tour_occ_nin3) como variable de contexto. Esta dimensión no se incorpora como predictor principal del modelo, sino como variable de contexto para interpretar diferencias territoriales entre ciudades. El análisis territorial se restringe a las ciudades españolas para mantener comparabilidad homogénea; Milán se excluye al proceder de un marco estadístico diferente (ISTAT/Eurostat-Italia).

Ciudad	Precio medio	Precio mediano	Pernoctaciones	Presión turística
Mallorca	314,76 €	239 €	55,3 M	1,000
Madrid	131,33 €	110 €	32,3 M	0,585
Valencia	114,39 €	101 €	13,2 M	0,238
Sevilla	151,07 €	124 €	10,2 M	0,185

Correlación Spearman (pernoctaciones vs precio, España): rho = 0,38 · p < 0,001.

> *La relación turismo–precio es positiva moderada pero no lineal. Madrid, con más turismo que Sevilla y Valencia, tiene precios similares. Esto refuerza la idea de que el precio no depende únicamente de la demanda turística, sino también de la estructura de la oferta disponible.*

7. Dashboard Power BI

El dashboard se diseñó para trasladar los resultados analíticos a una herramienta visual que facilite la exploración de patrones, relaciones entre variables e interpretación de los principales drivers del precio. Permite filtrar por ciudad, tipo de anfitrión y tipo de alojamiento, actualizando todos los visuales en tiempo real.

7.1 KPIs y filtros

Elemento	Valor / Descripción
KPI: Precio Medio (€)	178,72 € — calculado sobre los registros del filtro activo
KPI: Precio por persona (€)	48,55 € — normalizado por capacidad del alojamiento
KPI: Disponibilidad media	201,69 días/año — promedio global
KPI: Oferta total	66.411 alojamientos activos en las 5 ciudades
Filtro: Ciudad	Desplegable — filtra todos los visuales de la página
Filtro: Tipo de anfitrión	Superhost / No Superhost
Filtro: Tipo de alojamiento	Vivienda completa, Hab. privada, Hotel, Compartida

7.2 Lectura analítica del dashboard

Gráfico	Hallazgo visible
Precio medio por ciudad (columnas)	Mallorca destaca muy por encima del resto (+137% sobre Valencia)
Capacidad vs precio (scatter)	Relación positiva progresiva — confirma rho = 0,61
Valoraciones vs precio (scatter)	Sin relación clara — confirma impacto secundario de la reputación
Precio por tipo (barras)	Vivienda completa > Hotel > Hab. privada > Hab. compartida
Distribución de precios (histograma)	Fuerte asimetría derecha — confirma skew = 3,75
Precio por ubicación (mapa)	Concentración de precios altos en zonas prime por ciudad
% Superhost (donut)	29,1% del total (19,32K) son Superhosts

7.3 Justificación de las visualizaciones

Las visualizaciones seleccionadas responden a distintos objetivos analíticos:

- El gráfico de columnas permite comparar el precio medio entre ciudades de forma clara y directa, facilitando la identificación de mercados más caros o más accesibles.
- Los scatter plots permiten analizar relaciones entre variables continuas, mostrando tendencias y dispersión. El scatter de capacidad vs precio permite visualizar la relación positiva más intensa observada en el análisis; el de valoraciones vs precio confirma la ausencia de relación clara.
- El gráfico de barras facilita la comparación entre categorías discretas, mostrando qué tipo de alojamiento concentra los precios más altos.
- El histograma permite analizar la distribución del precio y detectar la asimetría y los valores extremos que justifican el uso de la mediana como métrica principal.
- El mapa introduce la dimensión geográfica del análisis, identificando zonas con mayor concentración de alojamientos caros dentro de cada ciudad.
- El gráfico donut visualiza proporciones de forma intuitiva, mostrando el peso relativo de los Superhosts en el mercado y contextualizando la Paradoja de Simpson observada en el análisis estadístico.

En conjunto, estas visualizaciones permiten abordar el análisis desde múltiples perspectivas: comparativa, relacional, distributiva y geográfica.

8. Conclusiones

8.1 Respuesta a la pregunta principal

Rango	Variable	Rho Spearman	Coef. estand.
1º	Capacidad del alojamiento (accommodates)	+0,61	+57,1
2º	Nº de dormitorios (bedrooms)	+0,53	+17,2
3º	Nº de baños (bathrooms)	+0,45	+49,1
—	Ciudad (variable de contexto)	—	—
—	Valoración media (efecto secundario)	+0,06	+4,7

8.2 Conclusión final

> *El precio de un alojamiento Airbnb está explicado principalmente por sus características físicas — capacidad, número de dormitorios y número de baños — junto con el contexto del mercado local. Los factores reputacionales, como la valoración o el número de reseñas, tienen un impacto secundario, mientras que la disponibilidad no presenta capacidad explicativa relevante.*

8.3 Limitaciones

- El modelo lineal no captura relaciones no lineales ni interacciones entre variables.
- No se dispone de datos de localización exacta (distancia al centro, barrio prime) que son determinantes del precio.
- Los datos son un corte transversal; no se analiza la variación estacional o temporal.
- Los datos de turismo de Milán proceden de un marco estadístico diferente (ISTAT).